KOMPYUTER TIZIMLARI · UKM.3. Kompyuter tizimlari

Mustaqil ta’lim topshiriqlari

Jami 25 soat: reja va har bir mavzu bo‘yicha topshiriqlar.

Oydin Tashtemirova · Maxsus fan o‘qituvchisi · Piskent tuman 1-son texnikumi

Mustaqil ta’lim rejasi

№	Mavzu	Mavzular	Soat
1	Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi talablarini o‘rganish	1–2	2
2	Zamonaviy kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi usullari	3–4	2
3	Kompyuter tizimining asosiy komponentlari va ularning rivojlanishi	5–6	2
4	Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro bog‘liqligi	7–8	2
5	Zamonaviy kompyuter komponentlarining texnik xususiyatlarini o‘rganish	9–11	2
6	Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari va ularning qo‘llanilish sohalari	12–15	2
7	Kompyuter qurilmalarining texnik holatini baholash usullari	16–18	2
8	Windows va boshqa operatsion tizimlarni taqqoslash	19–21	2
9	Operatsion tizimning foydalanuvchi parametrlarini sozlash imkoniyatlari	22–24	2
10	Operatsion tizim xizmatlari va boshqaruv vositalarini o‘rganish	25–27	2
11	Kompyuterga texnik xizmat ko‘rsatish va profilaktika ishlari	28–30	2
12	Kompyuter tizimidagi keng tarqalgan nosozliklar va ularning sabablari	31–32	2
13	Kompyuter nosozliklarini bartaraf etish usullarini o‘rganish	33–35	1
	Jami		25

Mavzular bo‘yicha topshiriqlar

1-mavzu. Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi qoidalari

- **Topshiriq 1:** Uydagi yoki texnikumdagi kompyuter ish o‘rningizni ergonomik talablar jadvali asosida tekshiring va 5 ta kamchilik hamda ularni tuzatish yo‘llarini yozing.
- **Topshiriq 2:** «Kompyuter xonasida xavfsizlik qoidalari» mavzusida A3 formatdagi plakat yoki 8–10 slayddan iborat taqdimot tayyorlash.

2-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

- **Topshiriq 1:** Uydagi kompyuter yoki televizorda uchraydigan 3 ta oddiy nosozlikni (masalan, tasvir yoki ovoz yo‘qligi) tanlab, ularni aniqlash va bartaraf etish ketma-ketligini yozing.
- **Topshiriq 2:** «Kompyuter yonmayapti» holati uchun «Ha/Yo‘q» savollaridan iborat nosozlik qidirish blok-sxemasini chizish.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Kompyuter xonasida mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi talablarini o‘rganish». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki

taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

3-mavzu. Kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi asoslari

- **Topshiriq 1:** O‘zingizga kelgan yoki internetdan topilgan 2 ta shubhali xabarni (shaxsiy ma’lumotlarni yashirgan holda) tahlil qiling va ulardagi fishing belgilarini yozing.
- **Topshiriq 2:** «Zararli dasturlar turlari va ulardan himoyalanish» mavzusida jadval yoki 8–10 slaydli taqdimot tayyorlash.

4-mavzu. Kompyuterda axborot xavfsizligi vositalaridan foydalanish

- **Topshiriq 1:** Uydagi kompyuter yoki noutbukda Windows xavfsizligi bosh sahifasini tekshiring va har bir bo‘lim holatini jadval ko‘rinishida yozing.
- **Topshiriq 2:** «Kompyuterim xavfsizmi?» mavzusida 10 banddan iborat o‘z-o‘zini tekshirish ro‘yxatini (chek-list) tuzish.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Zamonaviy kompyuter tizimlarida axborot xavfsizligi usullari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

5-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlari va ularning tuzilishi

- **Topshiriq 1:** Tizim blokining ichki tuzilishi sxemasini chizing va unda ona plata, protsessor, tezkor xotira, videokarta, disk va quvvat blokini belgilang.
- **Topshiriq 2:** Statsionar kompyuter, noutbuk va monoblokni 5 ta mezon (narx, ko‘chmalik, yangilash imkoniyati, unumdorlik, ta’mirlash qulayligi) bo‘yicha taqqoslovchi jadval tuzish.

6-mavzu. Kompyuter tizimining asosiy qismlarini aniqlash

- **Topshiriq 1:** Darsda to‘ldirilgan qismlar xaritasi asosida o‘zingiz ochgan tizim blokining tarkibini (har bir qism nomi va vazifasi bilan) yozma hisobot ko‘rinishida rasmiylashtiring.
- **Topshiriq 2:** Tizim blokini ochish va yopish bosqichlarini 8 ta rasm yoki fotosurat bilan ko‘rsatuvchi qo‘llanma-varaq tayyorlash.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Kompyuter tizimining asosiy komponentlari va ularning rivojlanishi». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

7-mavzu. Kompyuterning apparat va dasturiy ta’minoti

- **Topshiriq 1:** Kompyuteringizdagi 10 ta dasturni tanlab, ularni tizim, amaliy va instrumental turlarga ajratilgan jadvalga joylashtiring.
- **Topshiriq 2:** «Apparat — mikrodastur — operatsion tizim — ilova — foydalanuvchi» qatlamlar modelini misollar bilan tasvirlovchi infografika tayyorlash.

8-mavzu. Apparat va dasturiy ta’minotni amaliy jihatdan farqlash

- **Topshiriq 1:** Uydagi kompyuter yoki noutbukning «Kompyuter pasporti»ni darsdagi shakl bo‘yicha to‘ldiring va uni texnikum kompyuteri pasporti bilan solishtiring.
- **Topshiriq 2:** Windows ning ma’lumot beruvchi 5 ta vositasi (msinfo32, winver, devmgmt.msc, dxdiag, Sozlamalar → Haqida) haqida qisqa qo‘llanma-jadval tuzish.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Apparat va dasturiy ta’minotning o‘zaro bog‘liqligi». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

9-mavzu. Kompyuter tizimi komponentlarining vazifalari

- **Topshiriq 1:** Uydagi yoki tanish kompyuterning protsessor, RAM, disk va videokarta ko‘rsatkichlarini yozib oling va har bir komponentning shu kompyuterdagi vazifasini bir jumlada izohlang.
- **Topshiriq 2:** «Kompyuter — korxona» mavzusida infografika tayyorlash: har bir komponentni korxona xodimi yoki bo‘limiga o‘xshatib, vazifasini qisqa yozish.

10-mavzu. Protsessor, tezkor xotira va ona platani aniqlash

- **Topshiriq 1:** Uy kompyuteringiz yoki noutbukingizda Task Manager va msinfo32 orqali protsessor, RAM va ona plata ma’lumotlarini aniqlab, «Asosiy uchlik» kartasi shaklida yozib keling.
- **Topshiriq 2:** Intel va AMD protsessorlari uchun ikkita zamonaviy soket va ularga mos RAM turlarini taqqoslovchi jadval tuzish.

11-mavzu. Qattiq disk, SSD va boshqa xotira qurilmalarini aniqlash

- **Topshiriq 1:** Uydagi kompyuter yoki noutbukda disk turi, hajmi va interfeysini aniqlab, uyda mavjud boshqa xotira qurilmalari (fleshka, xotira kartasi, tashqi disk) bilan birga ro‘yxat tuzing.
- **Topshiriq 2:** «HDD, SATA SSD va NVMe SSD: qaysi birini tanlash kerak?» mavzusida tezlik, narx, hajm va ishonchlilikni taqqoslovchi 6–8 slaydli taqdimot tayyorlash.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Zamonaviy kompyuter komponentlarining texnik xususiyatlarini o‘rganish». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

12-mavzu. Kompyuterning asosiy qurilmalari

- **Topshiriq 1:** Uydagi monitor, klaviatura va sichqonchaning modelini aniqlab, ularning asosiy tavsiflarini (diagonal, ruxsat, ulanish usuli, DPI) jadval ko‘rinishida yozing.
- **Topshiriq 2:** Ofis xodimi, grafik dizayner va o‘quv xonasi uchun asosiy qurilmalar to‘plamini tanlab, tanlovni asoslovchi taqqoslash jadvali tuzish.

13-mavzu. Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari

- **Topshiriq 1:** Uyingizdagi yoki texnikumdagi kompyuterga ulangan barcha qo‘shimcha qurilmalarni ro‘yxatga oling va ularni kiritish, chiqarish, saqlash, aloqa va quvvat guruhlariga ajrating.
- **Topshiriq 2:** Kichik ofis (3 ta xodim) uchun qo‘shimcha qurilmalar to‘plamini tanlab, ularning taxminiy ko‘rsatkichlari va vazifasini jadval ko‘rinishida tayyorlash.

14-mavzu. Klaviatura, sichqoncha, monitor va boshqa asosiy qurilmalarni ulash

- **Topshiriq 1:** Uyingizdagi yoki tanishingizning kompyuteri portlarini ko‘zdan kechirib, ularning nomi, soni va qaysi qurilma ulanganini jadvalga yozing.
- **Topshiriq 2:** «Tizim bloki portlari» mavzusida har bir port rasmi, nomi va vazifasi ko‘rsatilgan bir sahifalik eslatma-plakat tayyorlash.

15-mavzu. Printer, skaner, kolonka va boshqa qo‘shimcha qurilmalarni ulash

- **Topshiriq 1:** Uyingizdagi yoki tanishingizdagi printer (yoki boshqa qo‘shimcha qurilma) modelini aniqlab, ishlab chiqaruvchi saytida uning Windows 11 uchun drayveri bor-yo‘qligini tekshiring va natijani yozing.
- **Topshiriq 2:** «Printer ishlamay qolsa: 7 qadamlik tekshiruv» mavzusida bosqichma-bosqich yo‘riqnoma (infografika) tayyorlash.

- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Kompyuterning qo‘shimcha qurilmalari va ularning qo‘llanilish sohalari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

16-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash prinsiplari

- **Topshiriq 1:** Bitta kiritish va bitta chiqarish qurilmasini tanlab, unda signal qanday o‘zgarishini (fizik hodisa → elektr signal → raqamli kod yoki aksincha) sxema ko‘rinishida chizing.
- **Topshiriq 2:** «Lazerli va purkagichli printer: ishlash prinsipi va tanlash mezonlari» mavzusida 6–8 slayddan iborat taqdimot tayyorlash.

17-mavzu. Kompyuter qurilmalarining ishlash holatini tekshirish

- **Topshiriq 1:** Uy kompyuteringiz yoki noutbukingizdagi klaviatura, ekran, ovoz va USB portlarni darsdagi tartibda tekshirib, qisqa holat varag‘ini to‘ldiring.
- **Topshiriq 2:** Darsda ishlatilgan barcha Windows tekshiruv buyruqlari (osk, mmsys.cpl, mdsched.exe, chkdsk, Get-PhysicalDisk) bo‘yicha «buyruq — vazifasi — qanday ochiladi» jadvalli eslatma tayyorlash.

18-mavzu. Qurilmalar holatini Device Manager orqali tekshirish

- **Topshiriq 1:** Uy kompyuteringizda qurilmalar menejerini ochib, barcha toifalarni va ulardagi qurilmalar sonini yozing; muammo belgisi bor-yo‘qligini qayd eting.
- **Topshiriq 2:** «Qurilmalar menejerida eng ko‘p uchraydigan 6 ta xatolik kodi va ularning yechimi» mavzusida jadvalli ma’lumotnoma tayyorlash.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Kompyuter qurilmalarining texnik holatini baholash usullari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

19-mavzu. Operatsion tizimlar va ularning turlari

- **Topshiriq 1:** Uydagi kompyuter va smartfoningizda qaysi operatsion tizim va versiya o‘rnatilganini aniqlang (Windows’da: Win + R → winver) va ularni tasnif belgilariga ko‘ra tavsiflang.
- **Topshiriq 2:** Windows, Linux va macOS ni 6 ta mezon (narx, xavfsizlik, dasturlar, apparat talablari, interfeys, qo‘llanish sohasi) bo‘yicha solishtiruvchi jadval tayyorlash.

20-mavzu. Operatsion tizimni o‘rnatishga tayyorgarlik ko‘rish

- **Topshiriq 1:** Uy kompyuteringizning Windows 11 talablariga mosligini msinfo32 va tpm.msc yordamida tekshirib, natijani darsdagi jadval shaklida yozing.
- **Topshiriq 2:** «Operatsion tizimni o‘rnatishdan oldin: 10 bandli nazorat ro‘yxati» nomli bir sahifalik yo‘riqnoma tayyorlash.

21-mavzu. Windows operatsion tizimini kompyuterga o‘rnatish

- **Topshiriq 1:** Windows o‘rnatish bosqichlarini 12 ta qadamdan iborat ketma-ketlik ko‘rinishida daftaringizga yozing va har bir qadamda yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan bitta xatoni ko‘rsating.
- **Topshiriq 2:** Windows ni virtual mashinaga (masalan, Hyper-V yoki VirtualBox) o‘rnatish bo‘yicha skrinshotlar bilan bosqichma-bosqich yo‘riqnoma tayyorlash.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Windows va boshqa operatsion tizimlarni taqqoslash». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

22-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlari

- **Topshiriq 1:** Uy kompyuteringizda Sozlamalar ilovasining barcha bo‘limlarini ko‘rib chiqing va har bir bo‘limdan bittadan muhim parametrni tanlab, uning vazifasini yozing.
- **Topshiriq 2:** «Yangi o‘rnatilgan Windows: dastlab sozlanadigan 10 ta parametr» mavzusida bir sahifalik eslatma-plakat tayyorlash.

23-mavzu. Operatsion tizimning boshlang‘ich parametrlarini sozlash

- **Topshiriq 1:** Uydagi kompyuterning nomi, tarmoq profili, faol soatlar, ekran va uyqu vaqtlarini tekshirib, ularni o‘zgartirish kerak-kerak emasligini asoslab yozing.
- **Topshiriq 2:** Kichik ofis (5 ta kompyuter) uchun boshlang‘ich sozlash bo‘yicha texnik topshiriq namunasini va unga mos nazorat ro‘yxatini tuzish.

24-mavzu. Foydalanuvchi, til, vaqt va ekran parametrlarini sozlash

- **Topshiriq 1:** Oila a’zolaringizdan biri uchun (masalan, ko‘zi zaifroq buvingiz uchun) qanday hisob turi, til, masshtab va ekran parametrlari kerakligini aniqlab, sozlash rejasini yozing.
- **Topshiriq 2:** To‘rt stansiya bo‘yicha bajarilgan sozlamalarni skrinshotlar bilan aks ettiruvchi 8–10 slaydli taqdimot yoki bir sahifalik yo‘riqnoma tayyorlash.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Operatsion tizimning foydalanuvchi parametrlarini sozlash imkoniyatlari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

25-mavzu. Operatsion tizimning asosiy xizmatlari va boshqaruv vositalari

- **Topshiriq 1:** Windows boshqaruv vositalarining jadvalini tuzing: vosita nomi, ochish buyrug‘i, asosiy vazifasi (kamida 10 ta vosita).
- **Topshiriq 2:** «Windows xizmatlari: nimaga kerak va qachon o‘chirib bo‘lmaydi?» mavzusida 8–10 slayddan iborat taqdimot tayyorlash.

26-mavzu. Task Manager va tizim boshqaruv vositalari bilan ishlash

- **Topshiriq 1:** Uy (yoki o‘quv) kompyuteringizda Startup apps ro‘yxatini tahlil qilib, har bir dastur uchun «kerak / kerak emas» degan xulosani asoslab yozing.
- **Topshiriq 2:** Task Manager’ning barcha bo‘limlari bo‘yicha skrinshotlar bilan izohlangan qo‘llanma-varaqa (infografika) tayyorlash.

27-mavzu. Windows xizmatlari va qurilma boshqaruv vositalaridan foydalanish

- **Topshiriq 1:** «T-jadval» shaklida «Services» va «Device Manager» vositalarini taqqoslang: har biri nimani boshqaradi, qanday amallar bajaradi, qanday xavf tug‘diradi.
- **Topshiriq 2:** IT-servis markazi uchun «Printer chop etmayapti: xizmatni tekshirish va qayta ishga tushirish» mavzusida bir sahifalik qadamba-qadam yo‘riqnoma tayyorlash.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Operatsion tizim xizmatlari va boshqaruv vositalarini o‘rganish». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

28-mavzu. Kompyuter tizimiga texnik xizmat ko‘rsatish asoslari

- **Topshiriq 1:** O‘quv kompyuter xonasi uchun bir oylik texnik xizmat rejasini jadval shaklida tuzing (ish turi, muddati, mas’ul).
- **Topshiriq 2:** Texnik xizmat jurnali shaklini ishlab chiqib, unga 3 ta namunaviy yozuv kiritish (mini-loyiha).

29-mavzu. Kompyuterga dasturiy texnik xizmat ko‘rsatish

- **Topshiriq 1:** Uy kompyuteringizda Disk Cleanup vositasini ishlatib, tozalashdan oldin va keyingi bo‘sh joy hajmini yozing va qaysi toifadagi fayllar eng ko‘p joy egallaganini tahlil qiling.
- **Topshiriq 2:** «Dasturiy texnik xizmat: 5 qadam» nomli A4 formatdagi eslatma-plakat (infografika) tayyorlash.

30-mavzu. Kompyuter qurilmalarini tozalash va profilaktik tekshirish

- **Topshiriq 1:** Uydagi klaviatura, sichqoncha va monitorni ko‘rsatilgan qoidalar bo‘yicha tozalang va bajarilgan ishlar haqida 5–6 jumlali hisobot yozing.
- **Topshiriq 2:** «Profilaktik ko‘rik varag‘i» shaklini kompyuter xonasi uchun takomillashtirib, kamida 10 ta tekshiruv bandidan iborat jadval ishlab chiqish.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Kompyuterga texnik xizmat ko‘rsatish va profilaktika ishlari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

31-mavzu. Kompyuter tizimidagi boshlang‘ich nosozliklar va ularning belgilari

- **Topshiriq 1:** «Baliq skeleti» sxemasi asosida «Kompyuter sekin ishlayapti» muammosining kamida 6 ta ehtimoliy sababini apparat va dasturiy guruhlarga ajratib chizing.
- **Topshiriq 2:** «Nosozlik belgisi — ehtimoliy sabab — birinchi harakat» ustunlaridan iborat kamida 12 qatorli ma’lumotnoma jadvalini tayyorlash.

32-mavzu. Kompyuter nosozliklarini boshlang‘ich diagnostika qilish

- **Topshiriq 1:** Uydagi yoki tanishingizning kompyuterida Ishonchlilik monitorini oching, oxirgi ikki haftadagi barqarorlik indeksi o‘zgarishini va undagi 3 ta hodisani diagnostika kartasi shaklida yozib keling.
- **Topshiriq 2:** «Foydalanuvchiga beriladigan 10 ta diagnostika savoli» nomli bir sahifalik eslatma-varaqa (pamyatka) tayyorlash va har bir savol nima uchun kerakligini izohlash.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (2 soat):** «Kompyuter tizimidagi keng tarqalgan nosozliklar va ularning sabablari». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.

33-mavzu. Kompyuter nosozliklarini aniqlash va bartaraf etish usullari

- **Topshiriq 1:** «Printer chop etmayapti» muammosi uchun olti bosqichli model asosida har bir bosqichda nima qilinishini 1–2 jumladan yozing.
- **Topshiriq 2:** «Nosozlikni aniqlash usullari» mavzusida har bir usul uchun hayotiy misol keltirilgan 8–10 slaydli taqdimot tayyorlash.

34-mavzu. Dasturiy va apparat nosozliklarini aniqlash

- **Topshiriq 1:** «Dasturiy nosozlik» va «apparat nosozlik» doiralaridan iborat Venn diagrammasini chizib, har bir qismga kamida 4 tadan belgi yozing va kesishmadagi belgilarni qaysi test bilan ajratish mumkinligini ko‘rsating.
- **Topshiriq 2:** Qurilmalar dispetcheridagi kamida 6 ta xato kodi bo‘yicha «Kod — ma’nosi — ehtimoliy tur — birinchi harakat» jadvalini tayyorlash.

35-mavzu. Aniqlangan boshlang‘ich nosozliklarni bartaraf etish

- **Topshiriq 1:** Uydagi kompyuterda tiklash nuqtasini yarating va Qurilmalar dispetcherida istalgan qurilmaning «Drayver» bo‘limini ochib, «Orqaga qaytarish» tugmasi faol yoki faol emasligini va buning sababini yozib keling.

- **Topshiriq 2:** «Nosozlik bartaraf etilgandan keyingi tekshiruv ro‘yxati» (check-list) va mijozga topshirish dalolatnomasi namunasini tayyorlash.
- **Ishchi dastur bo‘yicha mustaqil ta’lim mavzusi (1 soat):** «Kompyuter nosozliklarini bartaraf etish usullarini o‘rganish». Mavzu bo‘yicha qisqa yozma ish yoki taqdimot tayyorlab, keyingi mashg‘ulotda himoya qiling.